

## C

好酸球性肺炎  
eosinophilic pneumonia (EP)

## 好酸球性肺炎とは

好酸球性肺炎 (eosinophilic pneumonia : EP) は、肺実質・間質への著明な好酸球浸潤を特徴とする疾患の総称であるが、1952年にReederとGoodrichが末梢血好酸球の増加と肺浸潤影を認めるものについてPIE症候群 (pulmonary infiltration with eosinophilia syndrome) と提唱し、その後、1969年にLiebowとCarringtonが末梢血の好酸球増加の有無にかかわらず、肺に著明な好酸球浸潤がみられるものをEPと命名し、現在に至っている。

EPには、発症の原因や背景が明らかなものと不明なものがあり、明らかなものとしては薬剤性、寄生虫性、真菌、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 (eosinophilic granulomatosis with polyangiitis : EGPA) などがあり、原因不明のものとして本項で述べる急性好酸球性肺炎 (acute eosinophilic pneumonia : AEP) と慢性好酸球性肺炎 (chronic eosinophilic pneumonia : CEP) がある。

## 1

急性好酸球性肺炎  
acute eosinophilic pneumonia (AEP)

## 到達目標

- 好酸球性肺炎の基本概念を理解できる
- 急性好酸球性肺炎と慢性好酸球性肺炎の共通点と相違点を以下の点について概説できる
- 病態、疫学、画像所見、検査所見、治療法、急性好酸球性肺炎の鑑別診断を説明できる
- 両疾患の予後の違いを理解できる

## 疫学・病因

1989年にAllenとBadeshらによって報告され<sup>1,2)</sup>、急性経過で発熱や呼吸困難を発症し、肺局所への好酸球浸潤を特徴とする疾患である。AEPの正確な頻度は不明であるが、発症年齢は比較的若く20歳前後であることが多く、男性に多い。病因は不明であるが、わが国では喫煙との関連を示唆する報告が多く、概ね喫煙開始後あるいは禁煙後の喫煙再開1ヵ月以内に発症する。喫煙以外にも、世界貿易センターで粉じん吸入した消防隊員や、花火の煙などでも発症することが報告されている。発症機序は明らかではないが、気管支肺胞洗浄液 (BALF) 中にIL-33とTh2サイトカインであるIL-4、IL-5、IL-13の上昇があることが報告されていることから、喫煙などによる気道上皮障害で

放出されたIL-33が、グループ2自然リンパ球 (group 2 innate lymphoid cells : ILC2) を刺激することによってIL-5などのTh2サイトカインが大量に放出され、好酸球の肺局所への遊走が起こっている可能性が指摘されている<sup>3)</sup>。

## 症候・身体所見

症状は咳嗽、発熱、呼吸困難などがあり、数日の経過で発症し、呼吸不全を呈して来院することが多い。胸水貯留例では経過中に胸膜炎による胸痛も認める。喀痰はみられないことが多いが、食欲不振、関節痛、筋肉痛など多彩な症状をきたす。

## 検査・診断

## a 検査

## i) 画像所見

胸部X線では両側びまん性すりガラス陰影、浸潤陰影を認め、さらに線状陰影や網状陰影、Kerley B lineなどを呈し、しばしば胸水貯留がみられる (図1a)。また、胸部の高分解能CTでは辺縁優位に小葉間隔壁の肥厚を伴う淡いground-glass attenuation (GGA) や強い濃度上昇が区域を越えて出現するのが特徴的で、細気管支領域中心の小斑状陰影や粒状陰影を認めることもある (図1b)。

## ii) 血液検査

急性期には末梢血好中球増加とCRP上昇を認めるが、末梢血好酸球数は正常範囲であることが多く、発症から1週間程度遅れて増加を認める。また、血清KL-6は正常範囲であるが、SP-D、SP-Aは上昇を認める<sup>4)</sup>。

## iii) BALF

総細胞数、好酸球数の増加がみられ、好酸球比率は25%以上である。リンパ球比率の増加もみられ、CD4/CD8比は1.0以上であることが多い。また、BALF中の好酸球カチオンニックプロテイン (eosinophilic cationic protein : ECP) などの好酸球顆粒蛋白やIL-5、GM-CSFなどのサイトカイン、またSP-D、SP-Aなどの増加を認める。

## iv) 病理所見

肺胞隔壁に好酸球を主体とした炎症細胞の浸潤を認め、肺胞腔内にはフィブリンの析出がみられるが、線維化は認めない。重症例では好酸球浸潤を伴う、びまん性肺胞障害を認めることもある。

## b 診断と鑑別診断

急性呼吸不全を含む咳嗽、発熱症状に加えて、特徴的な画像所見や検査所見を認めた場合に本症を疑い、